

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE Nº 10

NOMBRE COMPLETO: Araiza Valdés Diego Antonio

Nº de Cuenta: 423032833

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE: 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 05/11/2026

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa

    1.1. Actividad 1: Escribir a archivo txt los keyframes [0] a [XX] a partir de teclado (Adicional a los archivos de todas las entregas se requiere compartir capturas de pantalla donde se vea la impresión de los keyframes guardados o reproducidos en consola y guardados en un archivo de tipo txt.

    1.2. Actividad 2: Crear los cuadros de la animación POR TECLADO para que el helicóptero regrese al punto de inicio recorriendo el movimiento "senoidal" pero ahora con su orientación en la dirección contraria. Como evidencia se comparten las capturas de pantalla en donde se muestre que cada uno de los cuadros clave (Keyframes) fue creado POR TECLADO

```
#include <fstream>
void saveFrame(void) //tecla L
{
    if (FrameIndex >= MAX_FRAMES) {
        printf("Error: Limite de frames alcanzado\n");
        return;
    }
    printf("frameindex %d\n", FrameIndex);

    KeyFrame[FrameIndex].movAvion_x = movAvion_x;
    KeyFrame[FrameIndex].movAvion_y = movAvion_y;
    KeyFrame[FrameIndex].giroAvion = giroAvion;
    //Se agregan nuevas líneas para guardar más variables si es necesario
    //no volatil,se requiere agregar una forma de escribir a un archivo para guardar los frames
    std::ofstream file("Keyframes.txt", std::ios::app);
    if (file.is_open())
    {
        file << "\n" << movAvion_x << " " << movAvion_y << " " << giroAvion;
        file.close();
        printf("Keyframe guardado");
        FrameIndex++;
    }
    else
    {
        printf("No se pudo abrir el archivo\n");
    }
}
```

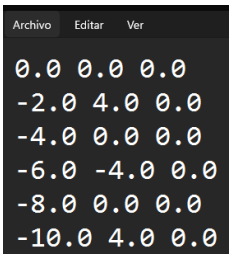
Primero se importó la librería fstream, que nos permite leer y escribir en archivos. Posteriormente se modificó la función saveFrame de manera que ahora primero comprobara si no se ha alcanzado el límite de frames, posteriormente, si no se ha alcanzado, intentara abrir el archivo, si lo abre guarda las coordenadas de x, y, la rotación y aumentará en uno el índice, si no abre el archivo lo indicaremos con un mensaje.

```
void loadFrames(void) // Cargar keyframes desde archivo al inicio
{
    std::ifstream file("Keyframes.txt");
    if (file.is_open())
    {
        FrameIndex = 0;
        float x, y, z;
        while (file >> x >> y >> z && FrameIndex < MAX_FRAMES)
        {

            KeyFrame[FrameIndex].movAvion_x = x;
            KeyFrame[FrameIndex].movAvion_y = y;
            KeyFrame[FrameIndex].giroAvion = z;
            FrameIndex++;
        }

        file.close();
        printf("Keyframes cargados: %d frames\n", FrameIndex);
    }
    else
    {
        printf("No se encontro el archivo\n");
    }
}
```

Posteriormente, se declaró la función loadFrames que de igual forma intenta abrir el archivo y si no lo logra lo indica con un mensaje. Si abre correctamente el archivo reiniciará el valor del índice y con ayuda de un while leeremos todas las líneas del archivo hasta llegar al final del archivo o alcanzar el máximo de frames, además indica cuantos frames se cargaron.



Luego, se creó el archivo Keyframes.txt donde incluimos los keyframes que ya venían en el programa.

```
//---------PARA TENER KEYFRAMES GUARDADOS NO VOLATILES QUE SIEMPRE SE UTILIZARAN SE DECLARAN AQUÍ
loadFrames();

printf("\nTeclas para uso de Keyframes:\n1.-Presionar barra espaciadora para reproducir animacion.\n2.-Presionar 0 para volver a habilitar reproduccion de la animacion\n");
printf("3.-Presiona L para guardar frame\n4.-Presiona P para habilitar guardar nuevo frame\n5.-Presiona N para invertir la dirección de movimiento en X\n");
printf("6.-Presiona M para invertir la dirección de movimiento en Y\n7.-Presiona K para invertir la dirección rotacion\n");
printf("8.-Presiona 1 para mover en X\n9.-Presiona 2 para habilitar mover en X\n10.-Presiona 3 para mover en X\n11.-Presiona 4 para habilitar mover en X\n");
printf("12.-Presiona 5 para girar\n13.-Presiona 6 para habilitar la rotacion\n14.-Presiona 7 habilitar inversion en X\n15.-Presiona 8 habilitar inversion en Y\n");
printf("16.-Presiona 9 habilitar inversion de rotacion");
```

Por consiguiente, antes del while se llamó a la función loadFrames para cargar los keyframes y se completó el manual de instrucciones en la terminal.

```
float reproduciranimacion, habilitaranimacion, guardoFrame, reinicioFrame, contador = 0;
float ciclo = 0, ciclo1 = 0, ciclo2 = 0, ciclo3 = 0, ciclo4 = 0, ciclo5 = 0, ciclo6 = 0;
float ciclo7 = 0, ciclo8 = 0, ciclo9 = 0, ciclo10 = 0, ciclo11 = 0;
bool Xdir = true, Ydir = true, Zrot = true;
```

Después se declararon 9 variables más para controlar los ciclos y 3 booleanos que nos indicaran el sentido del movimiento o rotación.

```
void inputKeyframes(bool* keys)
{
    if (keys[GLFW_KEY_SPACE])
    {
        if (reproduciranimacion < 1)
        {
            if (play == false && (FrameIndex > 1))
            {
                resetElements();
                //First Interpolation
                interpolation();
                play = true;
                playIndex = 0;
                i_curr_steps = 0;
                reproduciranimacion++;
                printf("\n presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animación'");
                habilitaranimacion = 0;

            }
            else
            {
                play = false;

            }
        }
    }
    if (keys[GLFW_KEY_0])
    {
        if (habilitaranimacion < 1 && reproduciranimacion>0)
        {
            printf("Ya puedes reproducir de nuevo la animación con la tecla de barra espaciadora'");
            reproduciranimacion = 0;

        }
    }
    if (keys[GLFW_KEY_L])
    {
        if (guardoFrame < 1)
        {
            saveFrame();
            printf("movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
            printf("movAvion_y es: %f\n", movAvion_y);-
            printf("presiona P para habilitar guardar otro frame'");
            guardoFrame++;
            reinicioFrame = 0;
        }
    }
    if (keys[GLFW_KEY_P])
    {
        if (reinicioFrame < 1)
        {
            guardoFrame = 0;
            printf("Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'");
            reinicioFrame++;
        }
    }

    if (keys[GLFW_KEY_N])
    {
        if (ciclo6 < 1)
        {
            Xdir = !Xdir;
            if (Xdir)
            {
                printf("\n Movimiento en X en direccion positiva");
            }
            else
            {
                printf("\n Movimiento en X en direccion negativa");
            }
            ciclo6++;
            ciclo7 = 0;
        }


    }
```

```
if (keys[GLFW_KEY_M])
{
    if (ciclo8 < 1)
    {
        Ydir = !Ydir;
        if (Ydir)
        {
            printf("\n Movimiento en Y en direccion positiva");
        }
        else
        {
            printf("\n Movimiento en Y en direccion negativa");
        }
        ciclo8++;
        ciclo9 = 0;
    }
}

if (keys[GLFW_KEY_K])
{
    if (ciclo10 < 1) {
        Zrot = !Zrot;
        if (Zrot)
        {
            printf("\n Rotacion en direccion positiva");
        }
        else
        {
            printf("\n Rotacion en direccion negativa");
        }
        ciclo10++;
        ciclo11 = 0;
    }
}

if (keys[GLFW_KEY_1])
{
    if (ciclo < 1)
    {
        if (Xdir)
        {
            movAvion_x += 1.0f;
        }
        else
        {
            movAvion_x -= 1.0f;
        }
        printf("\n movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
        ciclo++;
        ciclo1 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable");
    }

}
if (keys[GLFW_KEY_2])
{
    if (ciclo1 < 1)
    {
        ciclo = 0;
        ciclo1++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1");
    }
}
```

```
if (keys[GLFW_KEY_3])
{
    if (ciclo2 < 1)
    {
        if (Ydir)
        {
            movAvion_y += 1.0f;
        }
        else
        {
            movAvion_y -= 1.0f;
        }
        printf("\n movAvion_y es: %f", movAvion_y);
        ciclo2++;
        ciclo3 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable");
    }

}
if (keys[GLFW_KEY_4])
{
    if (ciclo3 < 1)
    {
        ciclo2 = 0;
        ciclo3++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3");
    }
}

if (keys[GLFW_KEY_5])
{
    if (ciclo4 < 1)
    {
        if (Zrot)
        {
            giroAvion += 45.0f;
        }
        else
        {
            giroAvion -= 45.0f;
        }
        printf("\n giroAvion es: %f", giroAvion);
        ciclo4++;
        ciclo5 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable");
    }

}
if (keys[GLFW_KEY_6])
{
    if (ciclo5 < 1)
    {
        ciclo4 = 0;
        ciclo5++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5");
    }
}
if (keys[GLFW_KEY_7])
{
    if (ciclo7 < 1)
    {
        ciclo6 = 0;
        ciclo7++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla N");
    }
}

if (keys[GLFW_KEY_8])
{
    if (ciclo9 < 1)
    {
        ciclo8 = 0;
        ciclo9++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla M");
    }
}
```

```
    if (keys[GLFW_KEY_9])
    {
        if (ciclo11< 1)
        {
            ciclo10 = 0;
            ciclo11++;
            printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla K");
        }
    }

}
```

Finalmente, dentro de inputKeyframes declaramos los condicionales que nos permitirán avanzar en x, y, rotar 45 grados, e invertir la dirección de movimiento o rotación, cada una con su condicional de control, de manera que queda de la siguiente forma:

Teclas para uso de Keyframes:

1.-Presionar barra espaciadora para reproducir animación.

2.-Presionar 0 para volver a habilitar reproducción de la animación

3.-Presiona L para guardar frame

4.-Presiona P para habilitar guardar nuevo frame

5.-Presiona N para invertir la dirección de movimiento en X

6.-Presiona M para invertir la dirección de movimiento en Y

7.-Presiona K para invertir la dirección rotación

8.-Presiona 1 para mover en X

9.-Presiona 2 para habilitar mover en X

10.-Presiona 3 para mover en X

11.-Presiona 4 para habilitar mover en X

12.-Presiona 5 para girar

13.-Presiona 6 para habilitar la rotacion

14.-Presiona 7 habilitar inversión en X

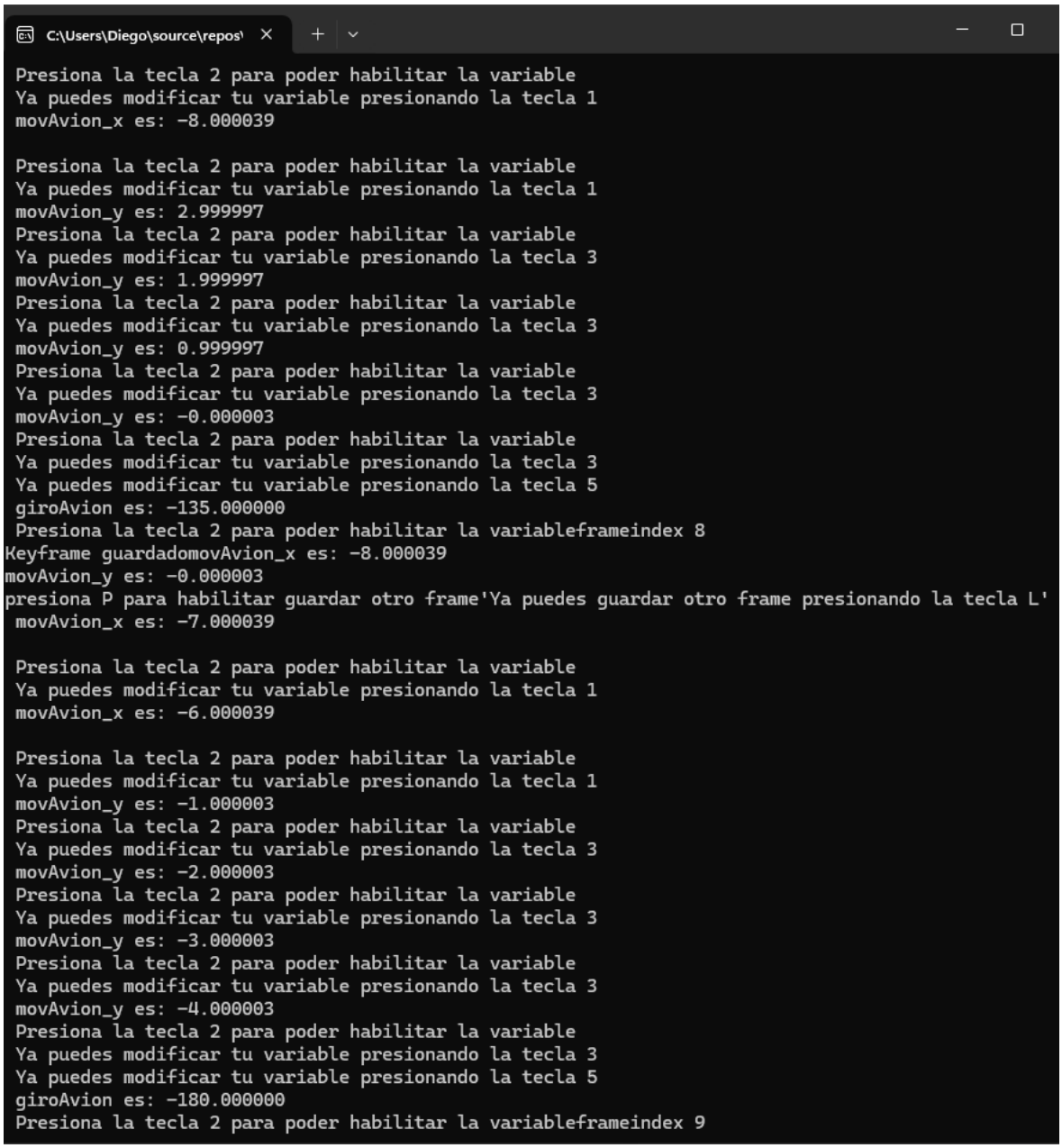
15.-Presiona 8 habilitar inversión en Y

16.-Presiona 9 habilitar inversión de rotación

1.3. Evidencias:

1.3.1. Ejercicio 1 y 2:




C:\Users\Diego\source\repos\
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -8.000039
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.999997
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: 1.999997
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: 0.999997
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: -0.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
giroAvion es: -135.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variableframeindex 8
Keyframe guardadomovAvion_x es: -8.000039
movAvion_y es: -0.000003
presiona P para habilitar guardar otro frame'Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
movAvion_x es: -7.000039
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -6.000039
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: -2.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: -3.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
movAvion_y es: -4.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
giroAvion es: -180.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variableframeindex 9

```
 giroAvion es: -180.000000
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variableframeindex 9
Keyframe guardadomovAvion_x es: -6.000039
movAvion_y es: -4.000003
presiona P para habilitar guardar otro frame'Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla M
 Movimiento en Y en direccion positiva
 movAvion_x es: -5.000039

 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
 movAvion_x es: -4.000039

 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
 movAvion_y es: -3.000003
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: -2.000003
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: -1.000003
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: -0.000003
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3frameindex 10
Keyframe guardadomovAvion_x es: -4.000039
movAvion_y es: -0.000003
presiona P para habilitar guardar otro frame'Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
 movAvion_x es: -3.000039

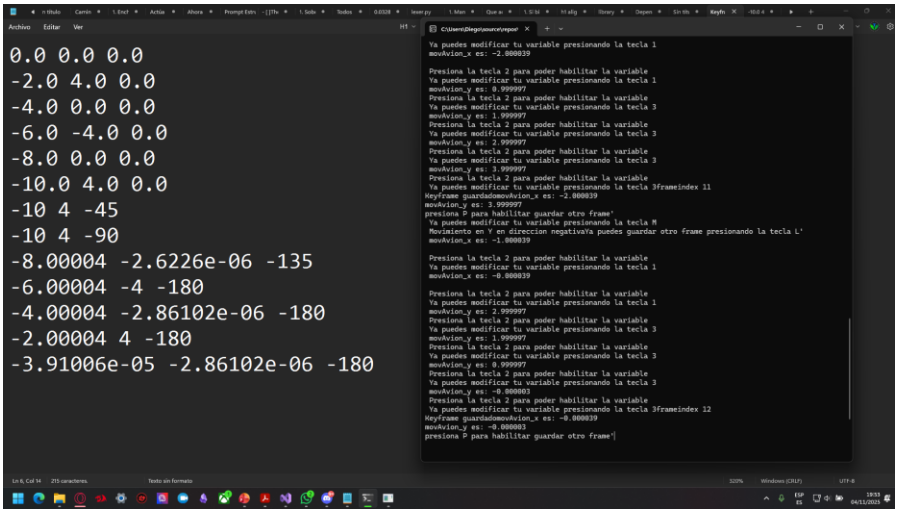
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
 movAvion_x es: -2.000039

 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
 movAvion_y es: 0.999997
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: 1.999997
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: 2.999997
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
```

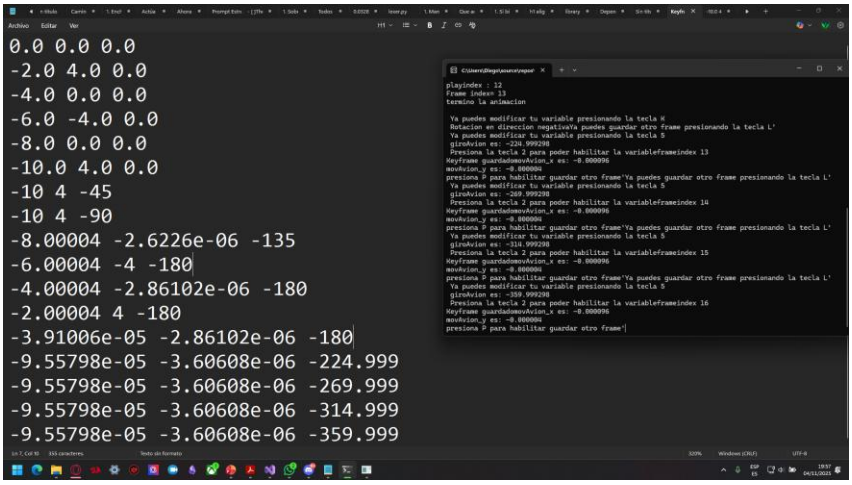
```
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
 movAvion_y es: 0.999997
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: 1.999997
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: 2.999997
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: 3.999997
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3frameindex 11
Keyframe guardadomovAvion_x es: -2.000039
movAvion_y es: 3.999997
presiona P para habilitar guardar otro frame'
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla M
 Movimiento en Y en direccion negativaYa puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
 movAvion_x es: -1.000039

 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
 movAvion_x es: -0.000039

 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
 movAvion_y es: 2.999997
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: 1.999997
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: 0.999997
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3
 movAvion_y es: -0.000003
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3frameindex 12
Keyframe guardadomovAvion_x es: -0.000039
movAvion_y es: -0.000003
presiona P para habilitar guardar otro frame'
```



```
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla K
 Rotacion en direccion negativaYa puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
 giroAvion es: -224.999298
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variableframeindex 13
Keyframe guardadomovAvion_x es: -0.000096
movAvion_y es: -0.000004
presiona P para habilitar guardar otro frame'Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
 giroAvion es: -269.999298
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variableframeindex 14
Keyframe guardadomovAvion_x es: -0.000096
movAvion_y es: -0.000004
presiona P para habilitar guardar otro frame'Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
 giroAvion es: -314.999298
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variableframeindex 15
Keyframe guardadomovAvion_x es: -0.000096
movAvion_y es: -0.000004
presiona P para habilitar guardar otro frame'Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5
 giroAvion es: -359.999298
 Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variableframeindex 16
Keyframe guardadomovAvion_x es: -0.000096
movAvion_y es: -0.000004
presiona P para habilitar guardar otro frame'
```



Enlace del video:

https://drive.google.com/file/d/1plvyxQ4CW1fKTB-ezBwfxVReM70lVqVJ/view?usp=sharing

2. Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código
   R: No hubo ningún problema

3. Conclusión:
   3.1. Los ejercicios de la clase: Complejidad, explicación
   El ejercicio fue bastante adecuado, no hubo mayor complicación para su realización, bastante adecuado.

   3.2. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias.
   Respecto a la explicación fue buena, explicó a detalle el funcionamiento de los keyframes, como crear nuevos y señaló la importancia de aumentar el valor de la variable condicional y resetearlo en otro condicional para mejorar el control del movimiento.